

Guia de Estudo — Cosmologia: Observações, Evolução e Big Bang

1. Observações Cosmológicas

1.1 Níveis do Conhecimento Cosmológico

- **Cosmologia experimental:** Observações diretas do Universo.
- **Cosmologia deduzida:** Extrapolações baseadas em leis físicas conhecidas.
- **Especulação:** Ideias sobre aspectos do Universo sem suporte observacional nem compreensão física.

1.2 Medição de Distâncias e Velocidades

- Posição no céu: fácil.
- Distância: difícil de medir para objectos distantes.
- Velocidade radial: medida pelo desvio para o vermelho (efeito Doppler).

1.3 Princípio Cosmológico

- Não há locais privilegiados no Universo.
- Leis físicas são as mesmas em todo o lado, a grandes escalas (distâncias cosmológicas, ~ 400 MPc).
- Consequências: homogeneidade e isotropia.

1.4 Homogeneidade e Isotropia

- **Homogeneidade:** Propriedades iguais em qualquer região suficientemente grande.
- **Isotropia:** Propriedades iguais em todas as direcções.
- Observada nas rádio-galáxias, no desvio para o vermelho, e na radiação cósmica de fundo.

1.5 Idade dos Meteoritos

- Idade dos meteoritos $> 4 \times 10^9$ anos.
- Idade do Universo tem de ser superior a 4×10^9 anos.

1.6 Paradoxo de Olber

- Se o Universo fosse infinito, estático, homogêneo e eterno, o céu noturno seria brilhante como o diurno.
- Não é o caso; logo, pelo menos uma dessas hipóteses está errada.

1.7 Desvio para o Vermelho

Efeito Doppler para estrelas que se movem em relação à Terra:

$$f_{\oplus} = f_e \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}$$

- Para afastamento, desvio para frequências menores (vermelho).
- **Desvio para o vermelho em cosmologia** não é efeito Doppler, mas devido à expansão do espaço.
- Medido por z :

$$z = \frac{f_e - f_{\oplus}}{f_{\oplus}}$$

- Serve para indicar distância e antiguidade dos objectos.

1.8 Radiação Cósmica de Fundo

- Radiação isotrópica, $T = 2.725$ K (micro-ondas).
- Anisotropias pequenas (ordem de $18 \mu\text{K}$).
- Imagem do Universo $\sim 380\,000$ anos após o Big Bang.
- Dados extraídos (Planck 2013):
 - Idade do Universo: 13,82 mil milhões de anos
 - Composição: 4,9% matéria normal, 26,8% matéria escura, 68,3% energia escura

1.9 Proporção dos Elementos no Universo

- 75% Hidrogénio, 25% Hélio, 0,01% Deutério, traços de Lítio e Berílio.
- Formados durante a nucleossíntese primordial.

2. Evolução do Universo

2.1 Linha Temporal das Fases Principais

1. **Singularidade inicial** (hipotética).
2. **Inflação:** Expansão rapidíssima (10^{43} em 10^{-32} seg), resolve problemas da planura e do horizonte.
3. **Domínio da radiação:** Temperatura/densidade altíssimas, diminuição com expansão ($a(t) \propto t^{1/2}$).
4. **Formação de partículas:** Temperaturas altas $\rightarrow$ partículas massivas; baixas $\rightarrow$ compostas.
5. **Plasma de quarks e glúons.**
6. **Confinamento dos quarks:** formação de prótons e nêutrons.
7. **Nucleossíntese:** formação dos primeiros núcleos atômicos em 3 minutos.
8. **Radiação cósmica de fundo:** libertação da radiação, 380 000 anos após o Big Bang.
9. **Idade das trevas** (sem fontes de luz visíveis).
10. **Formação de estruturas:**
 - Matéria em filamentos.
 - Reionização: primeiras estrelas, ≈ 400 milhões de anos.
 - Formação galáctica, ≈ 1 milhar de milhão de anos.

3. O Big Bang e a Expansão do Universo

3.1 Como Expande o Universo?

- **Métrica:** regra que define distância.
- Euclidiana: $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$.
- Usada em cosmologia: métrica de Robertson-Walker:

$$ds^2 = a^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \right)$$

- $a(t)$: factor de escala; k : curvatura espacial (positiva, nula ou negativa).
- Coordenadas em expansão: $\vec{r} = a(t)\vec{x}$.

3.2 Curvatura do Universo

- $k > 0$: curvatura positiva — Universo **fechado**.
- $k = 0$: curvatura nula — Universo **plano**.
- $k < 0$: curvatura negativa — Universo **aberto**.
- Curvatura constante ao longo do tempo neste modelo.

3.3 Equação de Friedmann-Lemaître

A variação do factor de escala $a(t)$ é dada por:

$$H^2 = \left(\frac{1}{a} \frac{da}{dt} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}$$

Onde:

- H : parâmetro de Hubble.
- G : constante de gravitação universal.
- ρ : densidade de massa.
- Λ : constante cosmológica.

3.4 Parâmetros de Densidade

- **Densidade crítica:** $\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$
- **Parâmetro densidade:** $\Omega_{tot} = \frac{\rho}{\rho_c}$
- **Composição:**
 - Matéria (bárions e escura): Ω_m
 - Radiação: Ω_r
 - Energia escura: Ω_Λ
- **Relação:**

$$\frac{k}{a^2} = H^2(\Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda - 1)$$

3.5 Evolução conforme o domínio energético

Domínio da matéria: $a(t) \propto t^{2/3}$

Domínio da radiação: $a(t) \propto t^{1/2}$

Domínio da energia escura: $a(t) \propto e^{\sqrt{\Lambda/3} t}$

Valores actuais:

$$\Omega_m \approx 0.317$$

$$\Omega_\Lambda \approx 0.683$$

$$\Omega_r \approx 0$$

O Universo está em expansão acelerada!

3.6 Taxa de Expansão

- Parâmetro de Hubble actual: $H_0 = 100h \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, $h = 0.674 \pm 0.014$
- Uma galáxia a 100 Mpc afasta-se a 6740 km/s.

4. Perguntas de Revisão

1. O que é o Princípio Cosmológico?
2. O que significam homogeneidade e isotropia em cosmologia?
3. Qual a importância da radiação cósmica de fundo?
4. Explica o paradoxo de Olbers.
5. O que mede o desvio para o vermelho e qual o seu significado cosmológico?
6. Quais as principais fases da evolução do Universo segundo o modelo do Big Bang?
7. O que descreve a equação de Friedmann-Lemaître?
8. Quais as evidências da expansão acelerada do Universo?
9. Quais as proporções actuais de matéria, matéria escura e energia escura no Universo?
10. O que significa o parâmetro de densidade Ω ?

5. Fórmulas Essenciais

- Efeito Doppler: $f_{\oplus} = f_e \sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}}$
- Desvio para o vermelho: $z = \frac{f_e - f_{\oplus}}{f_{\oplus}}$
- Equação de Friedmann:

$$H^2 = \left(\frac{1}{a} \frac{da}{dt} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}$$

- Densidade crítica: $\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$
- Parâmetro densidade: $\Omega_{tot} = \frac{\rho}{\rho_c}$
- Lei de Hubble: $v = H_0 r$